Putter Shot Dynamics of Shiftless Collatz on a Base-3 Logarithmic Spiral Green:

The Interplay Between Ball Speed (3n) and the Grain of the Green (LSB) Approaching Infinite Cups

Hiroshi Harada – March 29, 2026

1. はじめに

本レポートでは、除算（右シフト）による情報の欠落を排除した Shiftless Collatz モデルを、3 進対数螺旋平面（Base-3 Logarithmic Spiral）上で可視化し、その幾何学的構造を観察した結果を報告する。Shiftless Collatz モデルは次式で定義される。

$$n_{k+1} = 3n_k + \mathrm{LSB}(n_k)$$

ここで LSB（lowest significant bit）は、n_k を 2 進表示したときに 1 となる最下位ビットである。

この平面を広大な「ゴルフグリーン」に見立て、Collatz 軌道を「無限に配置されたカップを狙うパターショット」として捉えることで、複雑な整数写像が生み出す軌道構造を直感的かつ視覚的に理解する新しい枠組みを提示する。

2. Base-3 グリーン

任意の正の整数 n は、以下の 3 進対数極座標系 (r, θ) に写像される。

$$r = \log_3(n)$$

$$\theta = 2\pi \cdot \{\log_3(n)\}$$

この空間では、2 の冪乗 2^N が特異点として現れ、ボールが吸い込まれるべき 「カップ（ジャックポット）」 に対応する。ここで、$\log_3(2)$ が無理数であるため、$\{N \log_3(2)\}$ は単位区間に稠密となり、カップはグリーン上のあらゆる角度に無限かつ稠密に配置される。これは、軌道がどの方向へ進んでも、必ずどこかのカップに近づく可能性を示唆する。

3. パターショット力学

Shiftless Collatz の 1 ステップは、次の 2 成分に分解できる。

1) **打ち出しの球速（$3n$）**：動径 r をちょうど +1 だけ増加させる純粋な放射方向の推進に対応する。パターで強く打ち出した直進エネルギーに相当する。
2) **芝目（LSB）による横方向の微調整**：位相 θ をわずかに変化させる。グリーン上の芝目がボールを曲げる効果に対応する。角度変化（角速度）ω は次式で近似される。$\mathrm{LSB}/(3n)$ が極小のとき、ω はほぼ 0 となり、軌道は直線的に進む。

$$\omega \approx 2\pi \cdot \log_3\left(1 + \frac{\mathrm{LSB}}{3n}\right)$$

4. 軌道の観測

シード値 $n = 27$（111ステップで 2^{70} に到達）の軌跡を可視化すると、次の特徴が現れる。

- **高高度巡航**：序盤〜中盤では n が指数関数的に増大し、次式に近似されるため、角度変化は微小である。ボールは芝目の影響を受けず、静かで長い直線軌道を描く。

$$\frac{\mathrm{LSB}}{3n} \approx 0$$

- **カップ際の切れ込み（The Final Break）**：カップ 2^{70} の位相に近づくと、相対的に LSB の影響が増加し、角速度が急激に増加する。これにより、直進していた軌道がカップの淵で鋭く曲がり、吸い込まれるように到達する。ここでの「急旋回」は、絶対値として大きいわけではなく、直前までほぼ 0 だった角速度が相対的に急増することによる。

5. 結論

Shiftless Collatz 軌道は単なるランダムウォークではなく、「強い直進力で進みつつ、無限に散らばるカップのいずれかに位相が一致した瞬間に、芝目の効果で鋭く曲がり吸い込まれる」という極めて特徴的なパターショット力学を示す。本レポートはこの特徴的な軌道を可視化し、その幾何学的な振る舞いを直感的に理解するための枠組みを提供するものである。

License

Research document: CC BY 4.0
Python source code: MIT License
Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada